

Resumen de las unidades 6 y 7.

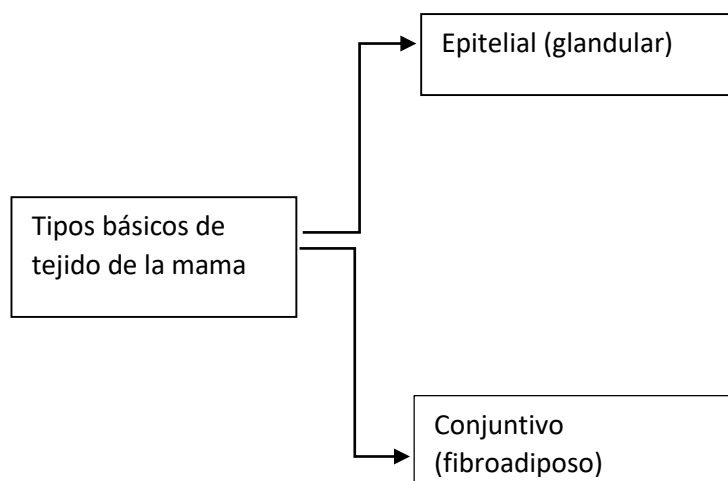
Índice

Unidad 6. Análisis de imágenes de citologías de la mama.....	2
6.1. Características anatómicas e histológicas de la mama.....	2
6.2. Métodos de exploración:.....	3
6.3. Patrones de normalidad en la citología de la mama:.....	4
6.4. Citopatología no tumoral de la mama.....	5
6.4.1. Procesos inflamatorios.....	5
6.4.2. Lesiones seudotumorales (cambios proliferativos benignos)	6
6.5. Citopatología tumoral de la mama.....	7
6.5.1. Tumores benignos.....	7
6.5.2. Cáncer de mama: generalidades.	8
6.5.3. Criterios citológicos generales de malignidad.....	9
6.5.4. Citopatología del cáncer de mama.....	10
Unidad 7. Análisis de muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario.....	11
7.1. Citología vulvar	11
7.1.1. Procesos inflamatorios e infecciosos	12
7.1.2. Tumores malignos	13
7.2. Citología del endometrio	13
7.2.1. Citología endometrial normal. Ciclo endometrial.....	15
7.2.2. Procesos inflamatorios. Endometritis.....	16
7.2.3. Hiperplasia endometrial.	16
7.2.4. Cáncer de endometrio.....	17
7.3. Citología de las trompas uterinas.....	19
7.4. Citología del ovario	19
7.4. Citopatología de los tumores ováricos.....	19
7.4.2. Tumores epiteliales	20
7.4.3. Tumores de las células germinales.....	20

Unidad 6. Análisis de imágenes de citologías de la mama.

6.1. Características anatómicas e histológicas de la mama.

La mama está constituida por la glándula mamaria y tejido conjuntivo y graso, que son los que determinan las dimensiones, forma y consistencia del órgano. Se encuentra cubierta de piel y en el vértice se encuentra la areola mamaria (zona pigmentada y de forma circular) que posee glándulas sebáceas modificadas (tubérculos de Montgomery) en su superficie. En el centro de la areola sobresale el pezón.



Tejido glandular mamario. Considerado una glándula sudorípara modificada. Es de tipo tubuloalveolar compuesto.

La parte más básica son agrupaciones terminales, llamadas **acinos mamarios o alveolos**, que se unen a través de los conductillos intralobulillares, formando el **lobulillo**. Están formados por una capa de células cuboidales, rodeado de otras células alargadas, con núcleos hipercromáticos y citoplasma claro, que son **células mioepiteliales**, que ayudan a la contracción para expulsar la secreción láctea cuando se produce. Hay un **tejido conjuntivo**

intralobulillar, que es de tipo **laxo** y con numerosas células (fibroblastos, histiocitos, linfocitos) y capilares sanguíneos. El conjunto del lobulillos que drenan a un conjunto galactóforo es un **lóbulo mamario**, y hay varios. Separando a los lóbulos y lobulillos mamarios entre sí y rodeando al conducto galactóforo, hay un **tejido conjuntivo denso** y con escasa celularidad, que suele contener tejido graso. Los **conductos galactóforos** drenan al pezón y el epitelio que los reviste está formado por dos hileras de células cilíndricas.

Durante el embarazo, existe una proliferación celular, sobre todo en los conductillos intralobulillares y la parte terminal, resultando en una hiperplasia lobulillar. Las células epiteliales se vacuolizan. Tras la gestación el tejido mamario vuelve a su estado de reposo. Con la menopausia, hay una atrofia del componente epitelial y aumento del conjuntivo, sobre todo la parte grasa.

6.2. Métodos de exploración:

- **Citología por impronta.** Especial interés cuando obtenemos la muestra por biopsia percutánea y para el estudio del ganglio centinela.
- **Secreciones a través del pezón.** Se extrae presionando la mama desde la base hasta el pezón o por aspiración intraductal.
- **Punción-aspiración con aguja fina (PAAF).** Se realiza con más frecuencia, cuando es una lesión palpable o localizable por ecografía. La citología esterotáxica puede ser muy útil para lesiones no palpables. Sus ventajas son:
 - Es un procedimiento mínimamente invasivo, que no provoca molestias y se puede repetir las veces que sea necesario.
 - Es barato.
 - Proporciona rapidez diagnóstica.
 - Posee una elevada eficacia en los resultados obtenidos.
- **La biopsia con aguja gruesa (BAG)** cobra especial importancia en lesiones no palpables y que son detectadas mediante mamografía.

6.3. Patrones de normalidad en la citología de la mama:

1.- Células epiteliales. Suelen aparecer sueltas o en plagas, grupos pequeños y muy cohesivos. Escaso citoplasma y núcleos redondos u ovales, contornos regulares y cromatina homogénea. No suelen apreciarse nucléolos.

2.- Células mioepiteliales. Adosadas a las células epiteliales. Núcleos ovoides, oscuros y pequeños, con citoplasmas inaparentes.

3.- Células del estroma. Suelen aparecer como núcleos desnudos bipolares, de forma ovoide e hipercromáticos, sueltos (a veces en pares) y sin citoplasma visible. Buen indicio de benignidad.

4.- Células de metaplasia apocrina. Se originan en el revestimiento epitelial de las dilataciones quísticas de los ductos. Suelen presentarse sueltas formando pequeñas placas de células con amplios citoplasmas poligonales o redondeados. Tonalidad eosinófila o basófila, núcleos redondos de situación central y nucléolos evidentes.

5.- Tejido fibroadiposo. Fragmentos tisulares en los que destacan los adipocitos, que tienen grandes citoplasmas claros, núcleos pequeños y rechazados hacia la periferia. También es característico ver fibroblastos, núcleos hipercromáticos y morfología alargada.

6.- Células inflamatorias. Los histiocitos se suelen reconocer por sus citoplasmas de aspecto espumoso (microvacuolados) con núcleos redondos, ovales o reniformes y de posición excéntrica, observándose a veces pequeños nucléolos. A las células espumosas se les atribuye un origen histocitario y se observan con frecuencia en muestras obtenidas de secreciones.

La presencia en extendidos de núcleos bipolares desnudos, histiocitos de aspecto espumoso y células de metaplasia apocrina suelen asociarse con lesiones benignas.

6.4. Citopatología no tumoral de la mama

6.4.1. Procesos inflamatorios

La causa más frecuente son los de naturaleza bacteriana, que tienen propagación canalicular, frecuentemente asociados a la lactancia.

- En la **mastitis aguda**, que es la inflamación del tejido mamario, hay numerosas células inflamatorias, abundantes detritos y células epiteliales degeneradas. Suelen formarse abscesos subareolares, hinchazón y acumulación de pus, que es un proceso inflamatorio que cursa con una metaplasia escamosa de los senos lactíferos.
- Existe la **necrosis grasa**, muerte de células y liberación de grasa por un traumatismo.
- La **ectasia ductal o mastitis** de células plasmáticas ocurre cuando un conducto lactífero se ensancha y sus paredes se engrosan.
- También puede haber **tuberculosis y actinomicosis** de mama.

6.4.2. Lesiones seudotumorales (cambios proliferativos benignos)

Lesión	Histología	Citología
Quistes (cavidad llena de líquido recubierta de epitelio) originados en la mama pueden ser únicos o múltiples.	-El epitelio que lo reviste puede adoptar diferentes morfologías, observándose a veces proyecciones papilares.	-En algunos quistes el líquido puede ser acelular, pero es bastante característico observar histiocitos con diferentes aspectos. - Pueden observarse células epiteliales de revestimiento y células de metaplasia apocrina.
Mastopatía fibroquística. Es una entidad frecuente.	-Nódulos, quistes o áreas de fibrosis. -Se caracteriza por la existencia de una proliferación del tejido conjuntivo, formación de quistes, hiperplasia epitelial y metaplasia apocrina.	-Grupos cohesivos de células epiteliales, células espumosas, células de metaplasia apocrina, núcleos desnudos y tejido fibroadiposo.

- El **adenoma de la lactancia** es masa tumoral benigna.
- La **ginecomastia** es el aumento de tamaño de la mama en el varón, debido a un desarrollo del tejido glandular por diversas situaciones. Citológicamente, es muy parecido al fibroadenoma.

6.5. Citopatología tumoral de la mama

6.5.1. Tumores benignos

Lesión	Histología	Citología
Fibroadenoma. -Es el más frecuente. -Es más habitual en mujeres jóvenes. -Generalmente son únicos. -Nódulo bien definido, indoloro, relativamente móvil y de consistencia dura.	-Hiperplasia. -La luz de los conductos está cerrada, presentado un aspecto arborescente característico.	-Extendidos bastante celulares. -Placas de células epiteliales en monocapa y formando grupos cohesivos, a veces proyecciones en “dedo de guante”. -Núcleos uniformes, aspecto en panal, y núcleos bipolares desnudos. -Presencia ocasional de fragmentos de tejido conectivo, con pocos núcleos y abundante material de coloración rodada (estroma mixoide).

- El **tumor phyllodes** es un tumor poco frecuente.
- Los **papilomas** son formaciones de células epiteliales que pueden crecer hacia la luz de los conductos galactóforos o en el interior de un quiste.
- Los **lipomas** son una masa blanda y bien definida de adipocitos.
- Otros tipos de tumores como los de **tipo mesenquimal** son menos frecuentes.

6.5.2. Cáncer de mama: generalidades.

El cáncer de mama es un grupo heterogéneo y complejo de enfermedades que muestran muchas variaciones. En los países desarrollados, el cáncer de mama es la forma más frecuente de cáncer en las mujeres.

En el cáncer de mama se debe distinguir:

- Lugar de origen y desarrollo del tumor (ductal o lobular).
- Tumor in situ o infiltrante.
- Estado hormonal de la mujer (premenopáusica o postmenopáusica).

A la palpación, es una masa dura, firme, mal delimitada e indolora. En la mayoría de las tumoraciones, la mamografía suele ofrecer imágenes características. Para una detección temprana de esta enfermedad, las exploraciones mamarias y las mamografías suelen seguir siendo los dos métodos más importantes.

La mayoría de los tumores malignos de mama son de origen epitelial (carcinomas). Otros tipos de tumores, como los sarcomas (tumor phyllodes maligno y angiosarcoma) o linfomas, menos frecuentes. También puede haber tumores metastásicos, y el más común es el carcinoma de la mama contralateral.

Grupos de carcinomas:

- **Ductal**, que surgen en los conductos.
- **Lobular o lobulillar**, que surgen en los ductos terminales y acinos.

También hay que distinguir entre:

- **Formas no infiltrantes**, como el carcinoma intraductal y el lobulillar in situ.
- **Formas invasivas**.

La forma más frecuente es el carcinoma intraductal infiltrante (50% aprox). El resto de carcinomas también son relativamente frecuentes. Existen otros tipos de carcinoma de mama con un porcentaje de aparición mucho más bajo.

Otros datos de valor para el pronóstico:

1.- **Grado histológico y nuclear de malignidad.** El histológico viene dado por una serie de parámetros como el número de mitosis, la formación de túbulos y el grado de atipia de los núcleos. Tres grados:

- Grado I (bien diferenciado).
- Grado II (moderadamente diferenciado).
- Grado III (poco diferenciado).

El grado nuclear de malignidad. Puede establecerse en histologías y citologías. También hay tres grados, GI, GII y GIII.

2.- **Receptores hormonales para estrógenos y progesterona.** Si son positivos, mejor pronóstico y posibilidad de terapia hormonal.

3.- **Ploidía e índice de ADN.** Se mide mediante citometría de flujo.

4.- **Nuevos marcadores tumorales** con significado pronóstico en el cáncer de mama. Su búsqueda se ha incrementado considerablemente.

Según estudios moleculares, hay diferentes subtipos de cáncer de mama. Los que no expresan receptores estrogénicos, de progesterona ni HerB2 se denominan triple negativos y tienen mal pronóstico, mayor tasa de recaídas y metástasis.

5.- **Estudio del ganglio centinela (GC),** que es el primer ganglio de drenaje de una cadena linfática, el primero que recibe la linfa del área donde está el tumor. Si no está invadido por células tumorales, el resto de la cadena tampoco. Si lo está, hay que estudiar si el resto de la cadena también tiene células tumorales.

6.5.3. Criterios citológicos generales de malignidad

- Extendidos muy celulares.
- Monomorfismo celular.
- Disposición de las células, tanto en grupos como sueltas. En los grupos celulares se observan superposiciones nucleares e imágenes multicapa.
- Polimorfismo nuclear, con cariomegalias, anisocariosis y pérdida de la relación N/C.

- Hiperchromatismo y alteraciones en la distribución de la cromatina.
- Presencia de nucléolos.

6.5.4. Citopatología del cáncer de mama

Tipo de cáncer	Histología	Citología
Carcinoma ductal infiltrante. -El más frecuente y con mayor variabilidad morfológica.	-Islotes de células tumorales formando cordones o masas irregulares que invaden el estroma conectivo. -Células tumorales más grandes y pleomórficas que las del carcinoma lobulillar.	-Abundante celularidad, con grupos celulares tridimensionales e irregulares (poca cohesividad). -Presencia también de células sueltas. -Puede verse infiltración de la grasa por las células tumorales y presencia de una sustancia de fondo con sangre y detritos celulares. -Polimorfismo celular, con pérdida de la relación N/C. Cariomegalias y anisocariosis, con núcleos hiperchromáticos y de cromatina granular gruesa, observándose a veces moldeamiento nuclear. Presencia de nucléolos. -A veces, células con una única vacuola citoplasmática con material condensado en su interior (aspecto “en diana”).
Carcinoma lobular (lobulillar) infiltrante. Puede ser bilateral y multicéntrico.	-Células tumorales formando largas hileras que infiltran el tejido fibroadiposo. -Abundante reacción desmoplasmática del estroma.	-Células dispuestas en grupos pequeños o sueltas. -Núcleos con ligera hiperchromasia, redondeados y de contornos irregulares. -Presencia de células “en anillo de sello”, con una única vacuola intracitoplasmática.

Otros tipos menos comunes:

- **Carcinoma medular.** Suele presentarse en mujeres jóvenes.
- **Carcinoma mucinoso.** Buen pronóstico.

- **Carcinoma tubular.** Bastante bien diferenciado, con buen pronóstico y baja incidencia de recurrencias y metástasis.
- **Carcinoma papilar.** Formación de papilas dentro de la luz de los ductos o en el interior de los quistes.
- **Carcinoma adenoide quístico.** Raro, buen pronóstico.
- **Carcinoma metaplásico.** Mal pronóstico.
- **Carcinoma apocrino.** Originado en los ductos mamarios. Crecimiento intraductal o infiltrante.
- **Tumor phyllodes maligno** (cistosarcoma phyllodes).
- **Linfomas.** Poco frecuentes.
- **Enfermedad de Paget del pezón.** Lesión eccematososa que afecta al pezón o a la areola mamaria. Suele haber un carcinoma subyacente.
- **Tumores metastásicos.** El más frecuente es el carcinoma de la mama contralateral.
- **Cáncer de mama en el varón.** Raro, aprox el 1% de todos los cánceres de mama.

Unidad 7. Análisis de muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario

7.1. Citología vulvar

Normalmente, se recurre más a la biopsia que a la escisión de la lesión que a extendidos citológicos para el diagnóstico de carcinoma de vulva y sus lesiones precursoras. Sin embargo, la impronta es aconsejable para lesiones de tipo ulcerativo o vesiculoso.

Las células de la vulva se obtienen mediante raspado energético con una espátula de madera, una hoja de bisturí o el cepillo vulva brush (Rovers®).

La vulva tiene un epitelio de revestimiento de tipo escamoso estratificado, con ligeras variaciones, según las diferentes localizaciones, en el grosor y grado de queratinización.

En los extendidos citológicos solemos encontrar:

- Células pavimentosas de tipo superficial e intermedio.
- Escamas anucleadas.
- Fondo de los extendidos relativamente más limpios que los de citología cervicovaginal, menos moco y detritos.

7.1.1. Procesos inflamatorios e infecciosos

De los procesos infecciosos de la vulva (vulvitis) los más significativos son los infecciosos. En muchos casos, la afectación es vulvar y vaginal a la vez (vulvovaginitis).

Las infecciones más frecuentes son:

- **Hongos.** *Candida albicans*.
- **Virus.** Herpes simple. Causa la formación de pequeñas vesículas múltiples con base eritematosa y ampliamente diseminadas. Encontramos células multinucleadas con adosamiento de los núcleos y aspecto lavado de la cromatina.
- Para **bacterias** no se suele utilizar citología como diagnóstico.
- **Parásitos.** Sobre todo trichomonas.

Otro tipo de enfermedades:

- **Pénfigo vulgar o ampolloso.** Enfermedad cutaneomucosa, de naturaleza autoinmune y que cursa con producción de ampollas.
- **Distrofias vulvares.**
 - **Liquen escleroso.** Pequeñas lesiones pruriginosas (que causan picor) de aspecto blanquecino.
 - **Displasias.** Se suele emplear el término VIN (neoplasia vulvar intraepitelial grados I, II y III). La incidencia de la VIN está aumentando, sobre todo en mujeres jóvenes. Un alto porcentaje de las lesiones son multifocales. Los extendidos se caracterizan por la presencia de células pavimentosas con diversos grados de anomalía y así podemos distinguir la displasia leve, moderada y grave.

7.1.2. Tumores malignos

Tumor	Histología	Citología
Carcinoma epidermoide. -Suele aparecer en mujeres de edad avanzada. -Dos factores en su patogénesis: infección por VPH y lesiones previas como el liquen escleroso. -Masa de crecimiento exofítico o lesión de tipo ulcerado.	-Predominan las formas bien diferenciadas y con tendencia a la queratinización. -Nidos celulares. -Presencia de perlas córneas.	-Núcleos grandes e hipercromáticos.

Los **condilomas acuminados** son tumores benignos, masas irregulares y de tamaño variable. Son debidos a la infección por VPH. Hay relación entre estas lesiones y el desarrollo de carcinomas.

El estudio citológico no constituye un método suficientemente seguro para establecer el diagnóstico, debido en muchos casos a una gruesa capa de queratinización que dificulta la obtención de células malignas de las capas más profundas.

7.2. Citología del endometrio

No se usa tanto como en cervicovaginal, debido a que:

- La proporción de muestras remitidas al laboratorio es menor. La obtención de muestras es laboriosa y crea molestias a la paciente.
- A veces se recurre al legrado endometrial.
- Las muestras son más difíciles de interpretar porque los extendidos son más gruesos, con fondo hemático y moco. Sin embargo, la citología

líquida parece mostrar buenos extendidos citológicos y mejora la capacidad diagnóstica, porque evita lo mencionado anteriormente.

A veces, los frotis cervicovaginales pueden considerarse una forma indirecta de toma endometrial, pues encontramos células endometriales.

La principal utilidad de la citología endometrial se centra en el diagnóstico del carcinoma endometrial y sus lesiones precursoras, sobre todo en caso de:

- Mujeres con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio, con factores de riesgo.
- Mujeres con signos sospechosos, indirectos, de actividad endometrial en frotis cervicovaginales.
- Metrorragias (sangrado) en mujeres postmenopáusicas.
- Terapia con Tamoxifeno® en pacientes con cáncer de mama.

7.2.1. Citología endometrial normal. Ciclo endometrial.

Tipo de endometrio	Histología	Citología
Generalidades del endometrio	Epitelio columnar simple, que sufre invaginaciones a modo de glándulas en seno de un estroma conectivo subyacente muy vascularizado.	Células de origen epitelial: menor tamaño que las células endometriales. núcleos redondos u ovals, cromatina fina y a veces pequeños nucléolos. En panal de abeja o empalizada, dependiendo de la vista. Células de origen estromal: escasos citoplasmas mal definidos, núcleos alargados de cromatina tenue o finamente granular.
Menstrual.	-Glándulas en distintos estados de degeneración. -Infiltrado con leucocitos y hemorragia.	-Fondo sucio y hemorrágico. -Células endometriales en distintos grados de conservación. Leucocitos e histiocitos.
Proliferativo. Prolifera por la acción de los estrógenos.	-Glándulas rectas y tubulares, tapizadas por epitelio columnar, a veces pseudoestratificación. -Las glándulas se abren a la superficie. -Núcleos en posición basal, figuras mitóticas. -Estroma compacto, con muchas células, poca vascularización.	-Placas celulares, a veces aspecto sincitial o tubular. -Escasos citoplasmas. Núcleos redondos u ovals, uniformes, con cromatina compacta de distribución homogénea.
Secretor. Por la acción de la progesterona.	-Glándulas tortuosas, de aspecto aserrado. Vacuolas. -Estroma muy vascularizado e infiltrado de leucocitos.	-Amplios citoplasmas vacuolizados u bordes engrosados, aspecto reticular o panal de abeja. -Núcleos en disposición central, redondos e hipercromáticos.
Atrófico. Menopausia.	-Menor cantidad de estructuras glandulares, revestidas por un epitelio cuboidal bajo. -A veces, dilataciones quísticas. -Mayor proporción de componente estromal.	-Escasa celularidad, placas monomorfas. - - Núcleos redondos, pequeños y densos, con escasos citoplasmas.

7.2.2. Procesos inflamatorios. Endometritis.

Los procesos agudos se relaciona más con etiología bacteriana, aunque pueden verse favorecidos por la existencia de estenosis (estrechamiento) en el endocérnix, produciendo en ocasiones acúmulos de pus en la cavidad uterina. Este cuadro se llama **piómetra**. Los procesos crónicos suelen relacionarse con otro tipo de factores (DIU, instrumentaciones, neoplasias, etc.). El infiltrado inflamatorio por células plasmáticas es un rasgo característico de la endometritis crónica.

Las **hematómetras** son acúmulos de sangre en el interior de la cavidad uterina.

7.2.3. Hiperplasia endometrial.

Proceso de tipo proliferativo, potencialmente maligno, debido en la mayoría de los casos a una estimulación estrogénica persistente. Hay dos formas, leve y grave. Tabla.

Otras situaciones que pueden ser compatibles con una estimulación estrogénica intensa o mantenida sobre la mucosa endometrial son los pólipos endometriales y la maduración irregular.

Los pólipos endometriales suelen ser masas de tamaño variable y de aspecto sésil o pediculado. Histológicamente presentan proliferación, dilataciones quísticas y focos de atipias glandulares.

La diferencia citológica entre una hiperplasia grave y un adenocarcinoma es prácticamente imposible. Se debe efectuar una biopsia.

Hiperplasia	Histología	Citología
Leve (simple)	-Aumento en el número de estructuras glandulares. -Seudoestratificación epitelial con núcleos ligeramente hipercromáticos. -Figuras mitóticas presentes. -Aumento de la celularidad del estroma. -A veces, formaciones quísticas por obliteración (cierre) de las glándulas.	-Aumento de la celularidad, con grandes placas planas o bidimensionales de células endometriales epiteliales, cohesivas y bien ordenadas. -Núcleos aumentados de tamaño, uniformes e hipercromáticos, pero con distribución homogénea de la cromatina. -Presencia de células estromales y epiteliales normales. -Fondo hemorrágico sin diátesis tumoral.
Hiperplásica grave (atípica)	-Mayor proliferación glandular, tanto hacia el estroma como hacia la luz glandular. -Estratificación del epitelio glandular con cariomegalias, anisocariosis y cambios en la distribución de la cromatina.	-Placas celulares desorganizadas y tridimensionales, con pleomorfismo celular y bordes citoplasmáticos poco definidos. -Cariomegalias y anisocariosis. Hipercromatismo, cromatina no uniforme u contornos nucleares irregulares. -Presencia de nucléolos. Escasas células estromales.

7.2.4. Cáncer de endometrio

En los países desarrollados, el cáncer de endometrio es la forma más frecuente de cáncer del tracto genital femenino, con un aumento progresivo en su incidencia.

Factores de riesgo:

- Edad. Suele aparecer en mujeres postmenopáusicas.
- Estimulación estrogénica persistente.
- Nuliparidad.
- Hipertensión arterial, diabetes u obesidad.
- Existencia de lesiones precursoras.

El síntoma fundamental es la metrorragia postmenopáusica y su aspecto macroscópico es el de un tumor con zonas sólidas difusas o de tipo polipoide, con áreas de necrosis.

Tipos histológicos:

- Epiteliales. Sobre todo adenocarcinomas.
- Mesenquimales.
- Mixtos, de origen epitelial y mesenquimal.

Tumor	Histología	Citología
Adenocarcinoma de endometrio.	-En formas bien diferenciadas, patrón glandular, con aumento en el número de las glándulas y escaso estroma (espalda contra espalda). -Los tumores poco diferenciados presentan menor cantidad de estructuras glandulares y zonas de aspecto más sólido. -Las células epiteliales presentan estratificación, pérdida de la polaridad y núcleos anormales, clara actividad mitótica. -Zonas de hemorragia y necrosis. -Patrones histológicos menos frecuentes son el papilar, con cuerpos de psammoma y el mucinoso (citoplasmas vacuolados, núcleos pálidos).	-Placas celulares irregulares con superposición, variaciones de tamaño y pérdida de cohesividad de sus células. -A veces, formaciones de aspecto papilar, moruliforme o en rosetas. -Vacuolizaciones citoplasmáticas que provocan distorsión de la morfología nuclear. A veces, con fagocitosis de leucocitos. -Tendencia a la basofilia. -Núcleos grandes e hipercromáticos, con distribución irregular de la cromatina. Nucléolos evidentes. A veces actividad mitótica. -Diátesis tumoral, con elevado número de leucocitos PMN en el fondo de los extendidos y ausencia de células estromales.

La presencia de células procedentes de un adenocarcinoma de endometrio pueden ser observadas en frotis cervicovaginales de rutina, y esto es de trascendental importancia para tratarlo a tiempo.

7.3. Citología de las trompas uterinas

No se realizan estudios citológicos de trompas de Falopio de forma habitual en los laboratorios de citopatología.

Las células que suelen aparecer en los extendidos son columnares ciliadas y sin cilios.

Son mucho más frecuentes los procesos inflamatorios (**salpingitis**) que los de naturaleza neoplásica.

Un proceso que puede tener repercusión es el **embarazo ectópico**.

Los tumores malignos más frecuentes son los de origen metastásico.

7.4. Citología del ovario

Abarca lesiones de diversa naturaleza. La PAAF es de mayor utilidad, sobre todo en el diagnóstico de masas tumorales sólidas o de naturaleza quística.

Las células se pueden obtener mediante cepillado o raspado, en una laparoscopia o laparotomía; lavado de la cavidad abdominal o mediante exfoliación espontánea (sobre todo de las células malignas) en los extendidos de otras partes, indicando normalmente tumor en estadios avanzados, mal pronóstico y metástasis.

7.4. Citopatología de los tumores ováricos

Los **quistes** son cavidades que poseen una pared propia, con revestimiento epitelial, y que contienen material de diversa naturaleza. En los del ovario, destacan los de naturaleza no neoplásica, pero también los hay relacionados con procesos tumorales. Tipos de quistes no neoplásicos:

- Quistes serosos simples. La mayoría. Epitelio de superficie.
- Foliculares. De folículos en desarrollo.
- Endometriósicos.

El cáncer de ovario se sitúa en cuarto lugar en orden de frecuencia de los tumores ginecológicos. En un elevado porcentaje, son tumores en los que el diagnóstico temprano es difícil, diagnosticándose muchos en estadios avanzados, debido a la localización anatómica de los ovarios y a la ausencia de una sintomatología específica. Elevada mortalidad. Hay factores que disminuyen el riesgo, como multiparidad y anticonceptivos orales, y otros que lo aumentan, como obesidad, tabaquismo, edad avanzada e historial familiar de cáncer.

7.4.2. Tumores epiteliales

Son los más comunes en el ovario. Entre las formas benignas, destacan el **cistadenoma seroso** (pueden presentar proyecciones papilares) y el **mucinoso**. Suelen ser tumores quísticos, de contenido seroso o mucoso, revestidos por epitelio simple o cilíndrico.

La forma maligna más frecuente es el **cistadenocarcinoma seroso**. Las células se disponen apiladas en más de una hilera, las atipias nucleares son evidentes, hay invasión del estroma o de la cápsula y se forman grandes masas sólidas.

La rotura de estos tumores hacen que su contenido pueda diseminarse por la cavidad peritoneal, formando un pseudomixoma peritoneal.

7.4.3. Tumores de las células germinales.

Destaca el **teratoma quístico benigno**, que presenta diversos tejidos de distinto origen embrionario, como pelos y dientes.

También hay tumores en los cordones sexuales, como el tumor de células de la granulosa y el tecoma-fibroma.